

# Multinomiale & Ordinale Regression

*Standard-Niveau: Statistische Methodenlehre*

## 1. Methodenbeschreibung

Multinomiale und ordinale Regression erweitern die logistische Regression auf AVs mit mehr als zwei Kategorien. Während die binäre logistische Regression zwei Ausprägungen (0/1) modelliert, erlauben diese Verfahren 3+ Kategorien.

### Multinomiale Regression (nominale AV)

AV hat k nominale Kategorien ohne Ordnung (z. B. Verkehrsmittel: Auto/Bus/Bahn/Fahrrad). Eine Referenzkategorie wird gewählt (z. B. Auto). Für jede andere Kategorie j wird ein eigenes Logit-Modell gegen die Referenz geschätzt:  
 $\ln(P(Y=j)/P(Y=\text{ref})) = X \cdot \beta_j$ . Ergebnis: k-1 Koeffizienten Sets. Interpretation: Relative Risk Ratio (RRR) =  $\exp(\beta_j)$ .

### Ordinale Regression (kumulative Logits)

AV hat geordnete Kategorien (z. B. Schulnote 1-6, Likert-Skala). Das Proportional-Odds-Modell (POM) schätzt gemeinsame beta-Koeffizienten über alle Schwellenwerte (thresholds), aber verschiedene Intercepts:  $\text{logit}(P(Y \leq j)) = \alpha_j - X \cdot \beta$ .  
Annahme: Proportional Odds — der Effekt von X ist über alle Schwellenwerte gleich. Test: Brant-Test.

### Alternativen bei verletztem Proportional Odds

Partial Proportional Odds (einige Variablen verletzen die Annahme), Generalized Ordered Logit (gologit2), oder Nicht-parametrische Verfahren.

## 2. Fachbereichsspezifische Beispiele

### Wirtschaftswissenschaften

Wahl des Verkehrsmittels (Auto/Bahn/Bus/Fahrrad) multinomial logit. Prädiktoren: Reisezeit, Kosten, Entfernung. Ergebnis: RRR für Bahn vs Auto = 0,65 pro 10 Min Reisezeit (je länger die Bahnfahrt, desto weniger wahrscheinlich relativ zu Auto).

### Medizin

Schmerzintensität (keine/leicht/mittel/stark). Ordinale Regression mit Proportional Odds. Prädiktoren: Alter, Behandlung, Vorerkrankung. OR = 1,8 für Behandlung (höhere Dosis reduziert Schmerz um eine Stufe). Brant-Test nicht signifikant ( $p=0,23$ ) -> POM angemessen.

### Sozialwissenschaften

Wahlabsicht (Partei A/B/C/D). Multinomial logit mit A als Referenz. Prädiktoren: Alter, Einkommen, Bildung. RRR für Partei B vs A = 1,15 pro 10.000 Euro Einkommen.

### Psychologie

Therapieerfolg (verschlechtert/unverändert/verbessert). Ordinale Regression. Therapieform als Prädiktor. OR = 2,3 für kognitive Verhaltenstherapie vs. Kontrolle.

## 3. Annahmen und Voraussetzungen

Multinomial: Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) — Hausman-McFadden-Test

Ordinal: Proportional Odds (Brant-Test) — gleiche beta über alle Schwellen

Keine perfekte Multikollinearität

Mindestens 10 Ereignisse pro Prädiktor (10 Events per Variable, EPV)

Keine Ausreißer in metrischen Prädiktoren

## 4. Interpretation und Berichterstattung

Multinomial: RRR (Relative Risk Ratio) mit 95%-KI für jede Kategorie vs. Referenz

Ordinal: OR (Odds Ratio) pro Einheit X für nächsthöhere Kategorie

Pseudo- $R^2$  (McFadden, Cox-Snell, Nagelkerke)

Klassifikationstabelle (predicted vs. observed)

Likelihood-Ratio-Test für Gesamtmodell (gegen Nullmodell)

## 5. Code-Beispiele

### R - Multinomial:

```
library(nnet)
# AV = verkehr (Auto/Bus/Bahn/Rad)
m <- multinom(verkehr ~ reisezeit + kosten + entfernung, data=df)
summary(m)
# RRR und KI
exp(coef(m))
exp(confint(m))
# IIA-Test
library(mlogit)
hmfptest(m, alt=" Bus")
```

### R - Ordinal:

```
library(MASS)
# AV = schmerz (keine/leicht/mittel/stark) als ordered factor
m <- polr(schmerz ~ alter + behandlung + vorerkr, data=df, Hess=TRUE)
summary(m)
# OR
exp(coef(m))
# Brant-Test
library(brant)
brant(m)
# Vorhersagewahrscheinlichkeiten
predict(m, type="probs")
```

### Python:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
# Multinomial (multinomial)
m = LogisticRegression(multi_class="multinomial", solver="lbfgs")
m.fit(X, y)

# Ordinal: mord library
# pip install mord
from mord import LogisticAT
m = LogisticAT(alpha=0) # alpha=0 = no regularization
m.fit(X, y)
# Oder: statsmodels
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.miscmodels.ordinal_model import OrderedModel
```

## 6. Erweiterung

### Nested Logit / Hierarchische Logit-Modelle

Wenn Alternativen in Gruppen geordnet werden können (z. B. zuerst Verkehrsmittel-Wahl (öffentlich/privat), dann spezifisches Mittel). Löst IIA-Verletzung innerhalb von Nestern.

### Multinomiale Probit-Modelle

Alternative zum Logit, erlaubt Korrelation zwischen Alternativen. Rechenintensiver (Simulation). Vorteil: Keine IIA-Annahme.

## 7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Parteipräferenz (A/B/C) mit Alter und Bildung als Prädiktoren. a) Multinomiales Modell mit Referenz A. b) Interpretiere RRR für Partei B = 0,92 pro Jahr Alter. c) Was sagt der IIA-Test?

Aufgabe 2: Schulnoten (1-6) mit Lernzeit und Geschlecht. a) Ordinale Regression. b) Brant-Test  $p=0,04$ . Was bedeutet das? c) Welche Alternative?